DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

ICN292: Sistemas de Información para la Gestión
Profesores: José Miguel González Paul / José Luis Sáez Tamayo
Estudiante: Sergio Cerecera

Laboratorio 4: Base de Datos Austral Editores

Consultas SQL e Ingeniería Inversa Relacional

Segundo Semestre 2026

Repositorio Público GitHub:
https://github.com/sergiocerecera/ICN292-Lab4-Cerecera-Sergio

Entregable 1: Modelo Entidad–Relación

A partir de la ejecución del script DDL se procedió a la reconstrucción del esquema de base de datos relacional `austral` mediante la herramienta de ingeniería inversa (*Reverse Engineer*) en MySQL Workbench. El modelo implementado consta de cuatro entidades principales:

- **autores:** Entidad fuerte que almacena el identificador primario (`id_autor`), nombre, país de origen y género literario principal. Actúa como tabla padre para libros y pagos.
- **colecciones:** Registra las líneas editoriales de publicación (`id_coleccion`), con su título y fecha oficial de lanzamiento.
- **libros:** Entidad dependiente vinculada mediante claves foráneas hacia `autores` $(1 : N)$ y `colecciones` $(1 : N)$, registrando métricas de volumen, páginas y ejemplares comercializados.
- **pagos:** Entidad transaccional vinculada a `autores` $(1 : N)$, que almacena los montos y fechas de liquidación financiera hacia los autores.

ICN292: Sistemas de Información para la Gestión
Profesores: José Miguel González Paul / José Luis Sáez Tamayo
Estudiante: Sergio Cerecera

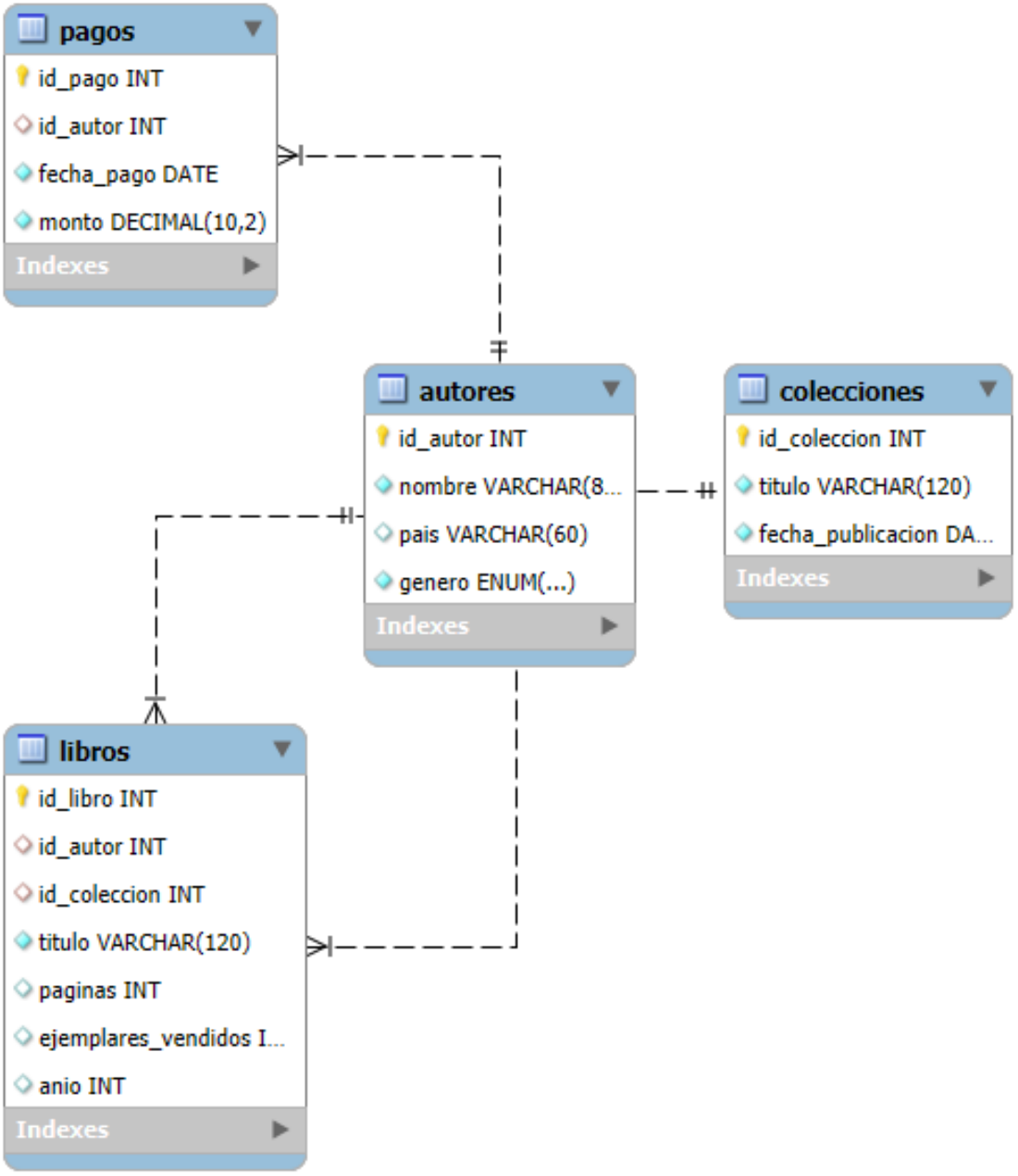


Figura 1: Diagrama Entidad–Relación generado mediante ingeniería inversa en MySQL Workbench.

Entregable 2: Consultas SQL

Consulta 1: Filtrado de autores con lógica trivaluada

Justificación conceptual: En SQL rige la lógica trivaluada (*Three-Valued Logic - 3VL*), donde una evaluación puede resultar en `TRUE`, `FALSE` o `UNKNOWN`. Cuando un atributo contiene el valor nulo (`NULL`), cualquier comparación convencional como `pais <>'Chile'` evalúa estrictamente a `UNKNOWN`. Dado que la cláusula `WHERE` únicamente conserva registros cuya condición evalúa a `TRUE`, los autores con país no definido son omitidos automáticamente a menos que se incorpore la condición explícita `OR pais IS`

NULL.

```sql
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre ASC;
```

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

Figura 2: Autores extranjeros o sin país registrado.

Consulta 2: Rango cerrado de extensión de páginas

Se seleccionan los títulos y número de páginas de aquellas obras cuya extensión se sitúa en el intervalo cerrado de 190 a 220 páginas mediante el operador `BETWEEN`, ordenadas ascendentemente.

```sql
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Figura 3: Obras comprendidas entre 190 y 220 páginas.

Consulta 3: Métricas agregadas del catálogo

Se calculan las estadísticas globales del catálogo mediante las funciones de agregación `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` y `MAX`, asignando alias legibles a cada columna.

```sql
SELECT
COUNT(*) AS total_libros,
SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares_vendidos,
AVG(paginas) AS promedio_paginas,
MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares_vendidos
FROM libros;
```

total_libros	total_ejemplares_vendidos	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ejemplares_vendidos
12	24250	217.9167	2022	5000

Figura 4: Resumen agregado del catálogo de libros.

Consulta 4: Géneros literarios sin duplicados

Consulta para listar los géneros literarios presentes en el registro de autores, suprimiendo repeticiones mediante la cláusula `DISTINCT` y ordenando en sentido alfabético.

```sql
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Figura 5: Géneros literarios únicos registrados.

Consulta 5: Autores con múltiples publicaciones en 2024

Se cruzan las tablas `autores` y `libros` para determinar aquellos escritores con más de una obra registrada durante el año 2024, agrupando por identificador de autor y filtrando los agregados con `HAVING`.

```sql
SELECT
a.nombre,
COUNT() AS libros_2024
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT() > 1
ORDER BY a.nombre ASC;
```

nombre	libros_2024
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Figura 6: Autores con más de un libro publicado en 2024.

Consulta 6: Obras destacadas de 2024

Extracción de los tres títulos con mayor volumen de ventas comercializados durante el año 2024 que superan el umbral de 2.000 unidades, utilizando ordenamiento descendente y `LIMIT 3`.

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Figura 7: Top 3 de ventas del año 2024.

Consulta 7: Ciclo de inserción y eliminación controlada

Se documenta la verificación previa a la remoción del registro *Papel Mojado* y la posterior constatación del vaciado de la tupla tras invocar la sentencia `DELETE`.

```sql
-- 1. Insercion del libro
INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos,
    anio)
VALUES (3, 2, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
-- 2. Comprobacion previa
```

```
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
-- 3. Eliminacion
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
-- 4. Comprobacion posterior
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
13	3	2	Papel Mojado	260	50	2024

Figura 8: Verificación previa de la tupla antes de la ejecución del DELETE.

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio

Figura 9: Comprobación posterior: la consulta retorna 0 filas confirmando el borrado.

Consulta 8: Actualización calculada de ventas

Se efectúa la modificación acumulativa sobre la obra *Cielo de Enero*, incrementando 100 unidades sobre el stock reportado. Se aporta la evidencia en tres fases: lectura inicial (1.500), mensaje de confirmación del motor en la consola de salida y lectura final (1.600).

```
-- 1. Verificacion previa
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
-- 2. Modificacion calculada
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
-- 3. Verificacion posterior
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1500

Figura 10: Comprobación previa con el valor base de 1.500 ejemplares.

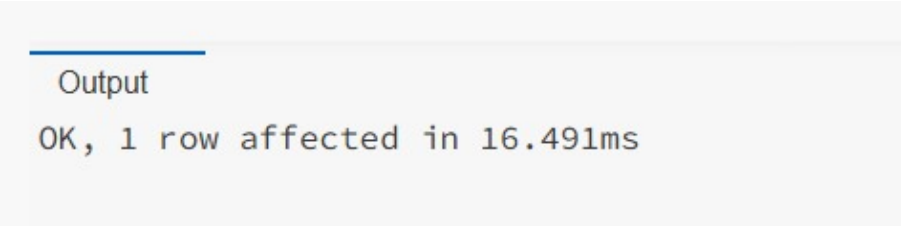


Figura 11: Consola Action Output informando 1 fila afectada tras el UPDATE.

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1600

Figura 12: Comprobación posterior reflejando el incremento a 1.600 ejemplares.

Consulta 9: Cruce relacional de libros y colecciones

Mediante un `INNER JOIN` se asocian los libros con su respectiva colección, extrayendo el título de la obra, el nombre de la serie y la fecha formal de publicación.

```sql
SELECT
l.titulo AS titulo_libro,
c.titulo AS titulo_coleccion,
c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

titulo_libro	titulo_coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Colección Clásicos Austral	14/03/2022
Marea Baja	Colección Clásicos Austral	14/03/2022
El Norte	Colección Clásicos Austral	14/03/2022
Estrellas que Caen	Colección Clásicos Austral	14/03/2022
Máquinas	Colección Clásicos Austral	14/03/2022
Luz Artificial	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
Ruido Blanco	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
El Barrio de Lila	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
Antes del Amanecer	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
La Calle 8	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
Flor de Hierro	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024
Hora Dorada	Colección Voces Contemporáneas	09/01/2024

Figura 13: Listado de obras vinculadas a su respectiva colección editorial.

Consulta 10: Cruce relacional y consolidación de pagos

Se divide en dos etapas: primero el detalle de cada desembolso emitido a los autores, y segundo la suma total percibida por autor agrupada mediante `GROUP BY` y ordenada de forma descendente.

```sql
-- 1. Detalle transaccional de pagos
SELECT
a.nombre,
p.fecha_pago,
p.monto
FROM autores a
JOIN pagos p ON a.id_autor = p.id_autor;
-- 2. Consolidado total por autor
SELECT
a.nombre,
SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores a
JOIN pagos p ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY total_pagado DESC;
```

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	09/03/2024	150000.50
Elena Pizarro	14/06/2024	200000.00
Valentina Correa	19/05/2024	350000.75

Figura 14: Detalle transaccional individual de pagos por autor.

nombre	total_pagado
Valentina Correa	350000.75
Elena Pizarro	350000.50

Figura 15: Totales consolidados y ordenados por monto acumulado descendente.